# 1 Vocabulaire

Act 1p59

**Définition 1.1.** Soient n et d deux nombres entiers avec d≠0.

Le quotient de n par d est le nombre qui multiplé par d donne n.

Il s'écrit sous la forme d'une fraction :

$\frac{n}{d}$ où n est le numérateur et d le dénominateur.

**Remarque.** $\frac{n}{d} \times d = n$

**Exemple.**
- $3 \times \frac{2}{3} = 2$
- $\frac{5}{7}$ : 5 est le numérateur et 7 le dénominateur

F20 n 3/4/5/6/8/9

# 2 Écritures fractionnaires égales

act 2 p 59

## 2.1 Egalités de fractions

**Propriété 2.1.** Deux fractions sont dites égales lorsqu'on multiplie (ou divise) le numérateur et le dénominateur de l'un pour obtenir l'autre par un même nombre (non nul).

**Exemple.**
- $\frac{3}{5} = \frac{3 \times 4}{5 \times 4} = \frac{12}{20}$
- $\frac{44}{33} = \frac{44 : 11}{33 : 11} = \frac{4}{3}$

**Remarque.** Lorsque les numérateur et dénominateur n'ont plus de diviseur commun, on dit que la fraction est simplifiée.

F21 - 27/28/29p64

## 2.2 Quotient de nombres décimaux

**Remarque.** Le terme "fraction" ne s'applique que pour deux nombres entiers.

**Vocabulaire 1.** Le quotient de a par b s'écrit a :b avec a le dividende et b le diviseur

**Exemple.** 2,55 :7,5

**Méthode.** Comment calculer un quotient de nombres décimaux

Multiplier par 10, 100, 1000 . . . le dividende et le diviseur afin que le diviseur soit un nombre entier

**Exemple.**
$$\begin{aligned} 2{,}55 : 7{,}5 &= 2{,}55 \times 10 : 7{,}5 \times 10 \\ &= 25{,}5 : 75 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{r|l} 25{,}5 & 75 \\ \hline -\ 255 & 0{,}34 \\ \hline 300 & \\ -\ 300 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

F22 - 99p72

# 3 Comparaison

**Méthode.** Comparer deux fractions

1. Si les dénominateurs sont égaux : on compare les numérateurs

   **Exemple.** $\frac{7}{4}$ et $\frac{14}{12}$

   $\frac{7}{4} = \frac{7 \times 3}{4 \times 3} = \frac{21}{12}$

   donc, comme 21 > 14 alors $\frac{7}{4} > \frac{14}{12}$

2. Si les numérateurs sont égaux : on compare les dénominateurs dans le sens inverse

   **Exemple.** $\frac{7}{4}$ et $\frac{14}{12}$

   $\frac{7}{4} = \frac{7 \times 2}{4 \times 2} = \frac{14}{8}$

   donc, comme 8 < 12 alors $\frac{14}{8} > \frac{14}{12}$

3. Comparer les écritures décimales

   **Exemple.** $\frac{3}{4}$ et $\frac{1}{3}$

   $\frac{3}{4} = 0{,}75$ et $\frac{1}{3} \approx 0{,}33$ donc $\frac{1}{3} < \frac{3}{4}$

F23 n1/2/3/6/8 - 57/70p66 - 91/95p71

# 4 Problèmes

Qui a la plus grande proportion de voyelles entre Alice et Bob ?

La proportion (ou la fréquence) de voyelles pour Alice est : $\frac{3}{5} = 0{,}6 = 60\%$.

La proportion de voyelles pour Bob est : $\frac{1}{3} = \frac{2}{6} \approx 0{,}33 = 33\%$.

**Remarque.** Une proportion (ou une fréquence) peut s'exprimer sous la forme d'une fraction, d'un nombre décimal, ou d'un pourcentage.

Alice a plus de voyelles que Bob.

F24 - 71/72p67 - 94p71